

CLOUD ENGINEER PORTFOLIO

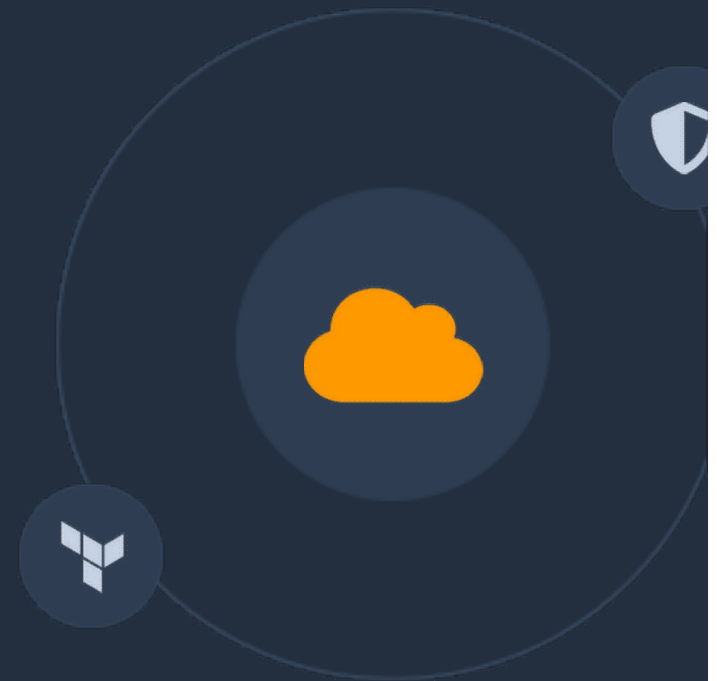
코드로 인프라를 세우고, 진단으로 증명합니다.

AWS 인프라 구축과 KISA 취약점 진단, 두 축으로 준비한
클라우드 엔지니어 포트폴리오 입니다.

AWS · Terraform

KISA

Network · Security



ABOUT ME

인프라와 보안, 양쪽에서 준비했습니다



인프라를 코드로

프로젝트의 AWS 인프라 전체를 Terraform으로 설계 구축하고 코드로 관리를 했습니다.



보안 기준으로 검증

KISA 기준 온프레미스 160 개 AWS 139개 항목의 취약점 진단 및 조치 프로젝트를 수행했습니다.



네트워크 기본기

ACL을 직접 설계하였고 L3 기초를 배웠습니다.

TECH STACK



Cloud / AWS

VPC, EC2, ALB, RDS, CloudFront



IaC

Terraform (모듈화, 멀티리전)



CI/CD

GitHub Actions, CodeDeploy



Network

Cisco IOS, OSPF, VRRP



Security

KISA 진단, WAF, GuardDuty



DB Cache

MariaDB, ElastiCache, Redis



Monitoring

Prometheus, Grafana, Loki



Learning

Docker, Kubernetes(EKS)

PROJECTS

프로젝트 한눈에 보기

01

MAIN

**CARE — AWS 3-Tier
인프라 구축 & 보안 강화**

Terraform으로 멀티리전 AWS
인프라를 구축하고, KISA 139개
항목 기준으로 취약점 진단과
조치까지 수행한 메인 프로젝트

AWS · Terraform · KISA · CI/CD

02

온프레미스 KISA 취약점 진단

GNS3 · VMware 환경의 네트워크
장비와 DBMS를 KISA 가이드
기준으로 진단하고, Bash
스크립트로 진단 과정을 자동화

Cisco IOS · MariaDB · Bash

03

**GNS3 멀티 사이트
네트워크 랩**

멀티사이트 토폴로지에서 라우팅
이중화, NAT, ACL을 설계하고,
장애 전환 시나리오를 구현 및
발표

OSPF · VRRP/HSRP · NAT · ACL

PROJECT 01

AWS 3-Tier 인프라 구축 & 보안 강화

3-Tier 웹 서비스를 위한 프로덕션 수준의 AWS 인프라를 Terraform으로 구축하고,
KISA 클라우드 취약점 진단 기준으로 진단부터 조치까지 수행한 프로젝트입니다.
단순히 “동작하는 인프라”가 아니라 “보안 기준을 통과하는 인프라”를 목표로 설계했습니다.

기간 [2026.06.08 – 2026.06.26]

역할 3인 팀 · 담당: Terraform 기반 AWS 인프라 구축, KISA 클라우드 취약점 점검·조치

환경 AWS — Seoul(Primary) · Tokyo(DR) · us-east-1(Edge)

스택 Terraform · ALB · EC2 ASG · RDS · ElastiCache · CloudFront · WAF

139

KISA 진단 항목 (AWS)

3

활용 리전 · 멀티리전 구성

100%

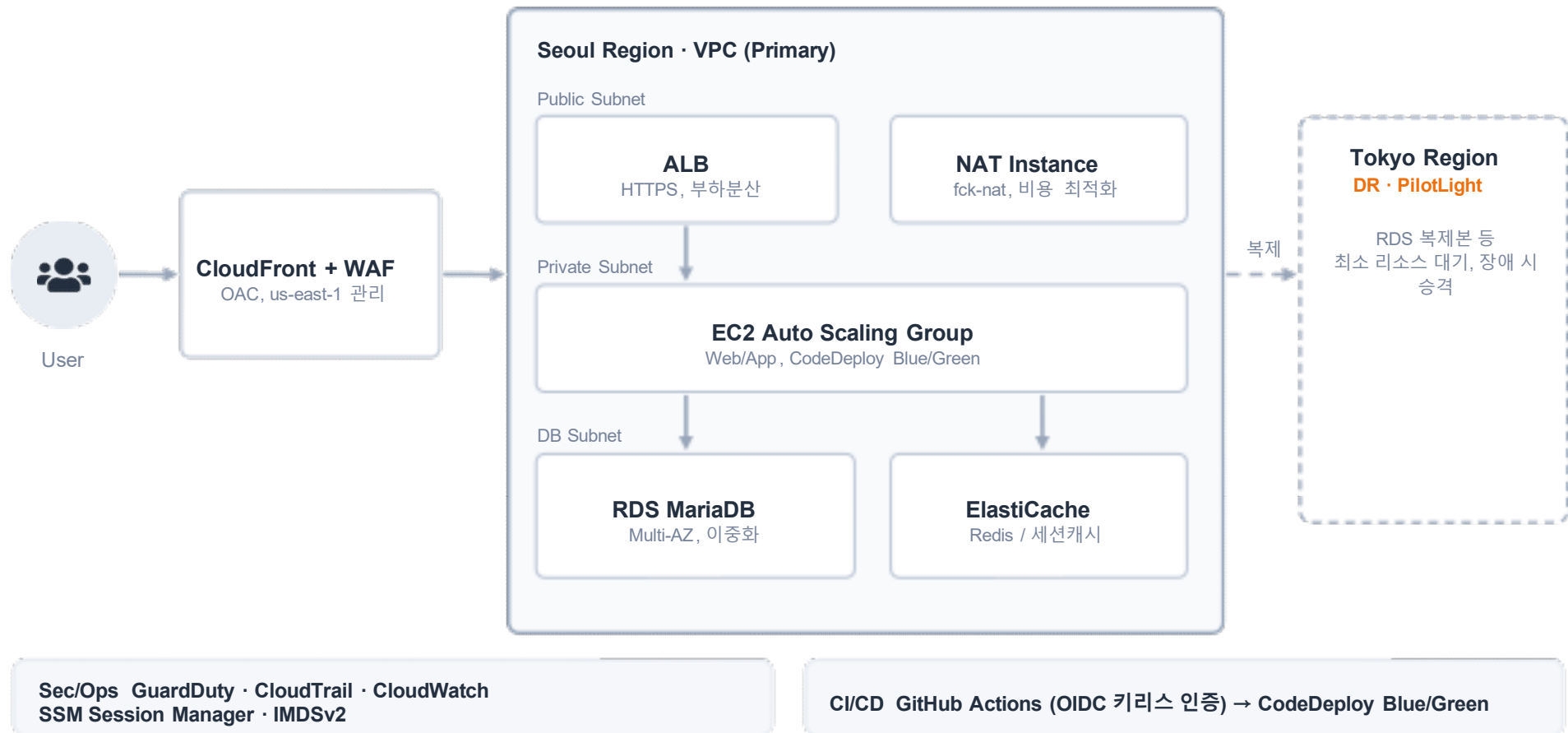
Terraform 코드화 (IaC)

B/G

무중단 Blue/Green 배포

PROJECT 01

시스템 아키텍처



PROJECT 01

핵심 구현 ① — 인프라, 자동화



Terraform 모듈화

VPC, 컴퓨트, DB, 보안을 모듈로 분리해 재사용 가능한 구조로 설계했습니다. Seoul과 Tokyo 두 리전을 동일한 코드 베이스로 관리합니다.



Keyless CI/CD — OIDC

GitHub Actions 에 Access Key 를 저장하지 않고 OIDC 역할 위임으로 AWS에 인증합니다. 자격 증명 유출 리스크 자체를 제거했습니다.



Blue/Green 무중단 배포

CodeDeploy와 Auto Scaling Group을 연동한 Blue/Green 전환으로, 배포 중에도 서비스 중단 없이 릴리스합니다.

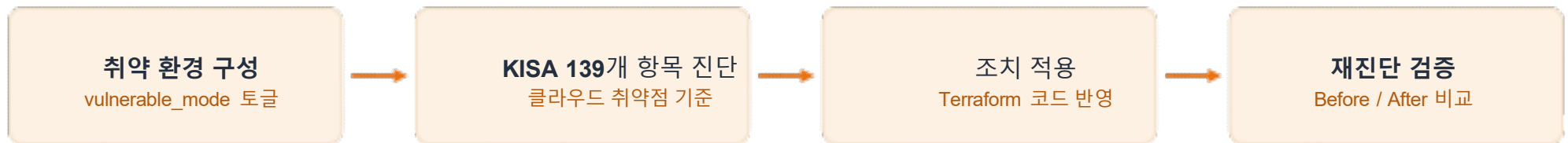


비용 최적화

NAT Gateway 대신 NAT Instance(fck-nat) 를 적용해 고정비를 절감하고, DR은 Pilot Light 전략으로 대기 비용을 최소화했습니다.

PROJECT 01

핵심 구현 ② — 보안: 진단하고, 조치하고, 다시 검증



주요 보안 통제



AWS WAF

관리형 규칙 그룹 기반으로 웹 계층 공격 차단 정책을 구성



탐지 · 감사

위협 탐지 · CloudTrail 감사 로그, CloudWatch 경보 연계



SSH 없는 서버 운영

SSM Session Manager 접속 — 22번 포트 미개방, 키 관리 부담 제거



인스턴스 · 오리진 보호

IMDSv2 강제 적용, CloudFront OAC로 오리진 직접 접근 차단

PROJECT 01

성과 & 배운 점

성과

-  KISA 클라우드 기준 139개 항목 진단 → 조치 → 재진단 수행, 결과 보고서 작성
-  Seoul-Tokyo 멀티리전 Pilot Light DR 구성으로 리전 장애 시나리오 대응
-  OIDC + Blue/Green 기반 무중단 배포 파이프라인 구축
-  인프라 전체를 Terraform 코드로 관리해 재현 가능한 환경 확보

트러블슈팅 & 배운 점

-  CloudTrail, CloudWatch 경보가 동작하지 않던 이슈를 로그 전달 경로 추적으로 원인 분석, 해결
-  RDS 등 관리형 서비스에서 직접 설정할 수 없는 KISA 항목(D-14 등)에 대해 관리형 환경 기준의 대체 통제 논리 정리
-  “취약 상태를 먼저 만들고 조치로 되돌리는” 설계 덕분에, 각 보안 설정이 무엇을 막는지 결과로 확인하며 학습

PROJECT 02

온프레미스KISA 취약점 진단

GNS3의 Cisco IOS 라우터와 VMware의 MariaDB 서버를 대상으로,
KISA 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 가이드 기준 진단을
수행했습니다.

진단 → 조치 → 재진단, 그리고 증적 기반 보고서 작성까지
실제 보안 컨설팅 프로세스를 그대로 따랐습니다.

대상 네트워크 장비(Cisco IOS) · DBMS(MariaDB 10.11 / Ubuntu)

담당 네트워크 N-01~N-38 · DBMS D-01~D-26 진단·조치 및 보고서

산출물 항목별 증적 스크린샷 포함 진단 보고서 (Word)

환경 GNS3 · VMware — 온프레미스 인프라 시뮬레이션

160

프로젝트 전체 진단 항목
(온프레미스)

57

본인 수행 항목 — 네트워크 38 +
DBMS 19

55

조치 완료
(IOS 구버전 제약 2건은 사유 명시)

PROJECT 02

진단 → 조치 → 재진단 프로세스



판정 기준

스크립트 출력만으로는 오탐 가능성이 있어, 모든 항목을 KISA 가이드의 기준값과 직접 대조해 취약 여부를 판정했습니다.



조치와 재검증

취약 항목은 설정을 직접 변경해 조치하고, 조치 전후를 증적 스크린샷으로 남겼습니다. 이후 동일 기준으로 재진단해 조치 결과를 검증했습니다.

PROJECT 03

GNS3 멀티사이트 네트워크 랩

여러 사이트를 잇는 토폴로지를 직접 설계해 라우팅 이중화 · 주소 변환 · 접근 제어를 구현하고, 장애 전환 시나리오를 정리해 발표했습니다. 클라우드 네트워킹(VPC 설계)의 기반이 된 경험입니다.



OSPF Multi-Area

ABR 구성, 지역 간 경로 광고 제어



게이트웨이 이중화

VRRP + Tracking · HSRP 장애 전환



NAT Overload

PAT 구성 · 이중 NAT 방지 설계



Floating Static Route

주 경로 장애 시 백업 경로 전환



ACL 접근제어

구간별 트래픽 필터링 정책 설계



설계 발표

이중화 · 장애 전환 시나리오 발표

BEYOND & NEXT

운영의 가시성, 그리고 다음 단계



모니터링 스택 구축



Prometheus로 메트릭 수집, Grafana 대시보드 시각화



Loki + Promtail 로그 파이프라인 구성



“장애 징후를 보이게 만드는” 운영 관점을 랩 환경에서 체득



Now Learning — Docker → EKS



이미지, 컨테이너, Dockerfile부터 namespace, cgroups, OverlayFS 등 커널 동작 원리까지 학습 중



다음 단계로 Kubernetes(EKS) 학습 예정



목표: 컨테이너 워크로드를 AWS에 배포하고, 지금까지 쌓은 보안 기준으로 똑같이 진단·검증하기

감사합니다.

인프라를 코드로 만들고, 보안 기준으로 증명하는
엔지니어가 되겠습니다.



[where5683@naver.com]

